



Evidencias

Instituto Politécnico Nacional IPN

**Escuela Superior de Computo
ESCOM**

Alumnos:

- **De la Rosa Gamiño Diego Emilio**
- **López Ramos Marcos Isaid**
- **Morán Vaquero Marcos**

**Unidad de aprendizaje: Internet de
las cosas | Embedded systems**

Grupo: 6CM3

Profesor: Alemán Arce Miguel Ángel





Contenido

1. Capturas del proyecto	3
Conexión de la ESP32 y monitoreo serial	3
Recepción de mensajes MQTT	3
Flujo de Node-RED	4
Dashboard en estado LIBRE	5
Dashboard en estado OCUPADO	6
Montaje físico del sistema IoT de estacionamiento	7

1. Capturas del proyecto

Conexión de la ESP32 y monitoreo serial

La figura muestra el monitor serial de la ESP32 durante la ejecución del sistema. Se observa la conexión exitosa a la red WiFi local, la asignación de una dirección IP y la conexión con el Broker MQTT. Asimismo, se muestran las mediciones de distancia obtenidas por el sensor HC-SR04 y el estado calculado del cajón de estacionamiento (LIBRE u OCUPADO).

```
Conectando WiFi...  
WiFi conectado  
IP ESP32: 192.168.1.68  
Sistema de estacionamiento IoT iniciado  
Conectando MQTT... conectado  
Distancia: 0.34 cm | Estado: OCUPADO  
Distancia: 18.11 cm | Estado: LIBRE  
Distancia: 19.07 cm | Estado: LIBRE  
Distancia: 19.40 cm | Estado: LIBRE  
Distancia: 19.40 cm | Estado: LIBRE
```

Ilustración 1 Conexión de la ESP32 y monitoreo serial

Recepción de mensajes MQTT

Se verificó la correcta publicación de datos mediante MQTT utilizando la herramienta mosquitto_sub. En la consola izquierda se muestran los mensajes correspondientes al tópico escom/iot/equipo1/estacionamiento/estado, mientras que en la consola derecha se reciben las mediciones del tópico

escom/iot/equipo1/estacionamiento/distancia. Esto confirma la comunicación entre el Publisher (ESP32) y el Broker Mosquitto.

The image displays two side-by-side terminal windows from a Windows operating system. Both windows show the command prompt at 'C:\Users\nonba>' and the execution of the command 'mosquitto_sub -h localhost -t escom/iot/equipol/estacionamiento/estado' in the left window and 'mosquitto_sub -h localhost -t escom/iot/equipol/estacionamiento/distancia' in the right window. The left window's output consists of 15 'LIBRE' messages, while the right window's output consists of 15 numerical values representing distance measurements.

Terminal Window	Command	Output
Left	mosquitto_sub -h localhost -t escom/iot/equipol/estacionamiento/estado	LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Left		LIBRE
Right	mosquitto_sub -h localhost -t escom/iot/equipol/estacionamiento/distancia	17.15
Right		17.13
Right		17.15
Right		19.05
Right		17.13
Right		15.97
Right		17.13
Right		17.15
Right		17.13
Right		17.13
Right		17.13
Right		19.38
Right		17.13
Right		21.64
Right		2.62
Right		2.62
Right		2.95
Right		2.95
Right		2.95
Right		17.15
Right		17.13
Right		17.13
Right		17.13
Right		17.12

Ilustración 2 Recepción de mensajes MOTT

Flujo de Node-RED

La figura presenta el flujo implementado en Node-RED. Los nodos MQTT reciben la información publicada por la ESP32 y la distribuyen hacia diferentes elementos del Dashboard, incluyendo indicadores de estado, visualización numérica de distancia, medidor analógico (gauge) y gráfico histórico de mediciones.

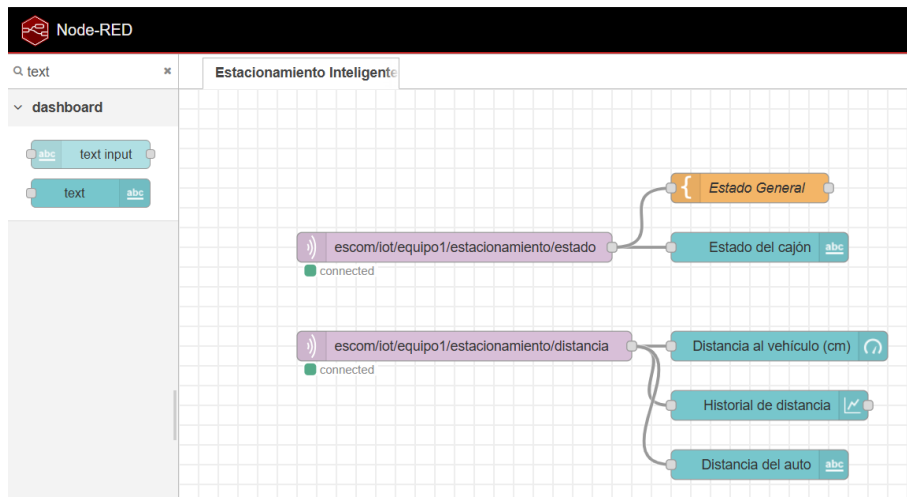


Ilustración 3 Flujo de Node-RED

Dashboard en estado LIBRE

Se muestra el Dashboard cuando el sensor detecta que el espacio de estacionamiento se encuentra libre. La distancia medida es superior al umbral establecido, por lo que el sistema publica el estado "LIBRE". En esta condición se activa el LED verde y la barrera permanece abierta.

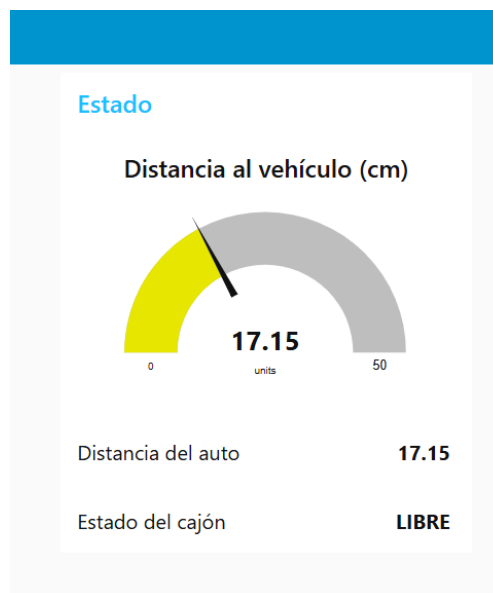


Ilustración 4 Dashboard en estado LIBRE

Dashboard en estado OCUPADO

La figura muestra el Dashboard cuando se detecta un objeto dentro del rango configurado. La distancia disminuye significativamente y el sistema cambia al estado "OCUPADO". En esta condición se activa el LED rojo, el buzzer emite una alerta sonora y el servomotor mueve la barrera a la posición de cierre.



Ilustración 5 Dashboard en estado OCUPADO

Montaje físico del sistema IoT de estacionamiento inteligente

